Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Parsare de string-uri în assembly. Cât de greu ar putea fi?

a) [5p] Fiind dat întregul `x`, declarat în secțiunea `.rodata`, determinați partea întreagă a $log_{10}x$.

b) [5p] Fie structura `line_structured`, care reține adresa de început pentru 2 șiruri de caractere, `key` și `value`. Creați un vector de caractere `line` care să conțină cheia și valoarea stocate în structura `line_sample` de tip `line_structured`, despărțite prin caracterul `=`. Afișați acest vector.

c) [5p] Afișați modulul diferenței de dimensiune dintre structura `line_sample` și vectorul `line`.

d) [5p] Afișați raportul dintre dimensiunea structurii `line_sample` și dimensiunea vectorului `line`.

Subiectul 2

Reguli și convenții peste tot...

a) [5p] Fără a salva nicio variabilă global, implementați în fișierul `file.asm` funcția `void special_print(int a, int b)` care printează suma celor două numere `a` și `b` la `stderr`. Pentru testare, chemați funcția `special_print()` cu argumentele 9 și 7 din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

b) [5p] Implementați în fișierul `file.asm` funcția `void special_modify(void)` care setează variabila globală `invisible` declarată în fișierul `main.c` la valoarea 10. Pentru testare, chemați funcția `special_modify()` **fără niciun argument sau valoare de retur așteptată** din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

c) [5p] Implementați în fișierul `file.asm` funcția `void show_cwd(void)` care printează *current working directory*. Pentru testare, chemați funcția `show_cwd()` **fără niciun argument sau valoare de retur așteptată** din main-ul declarat în fișierul `main.c`.

Subiectul 3

a) [5p] Fără a modifica binarul `funcs.o`, găsiți un mod de a apela `func1` din `main.c` astfel încât să se afișeze mesajul `You solved func1`.

b) [5p] Fără a modifica binarul `funcs.o`, găsiți un mod de a apela `func2` din `main.c` astfel încât să se afișeze mesajul `You solved func2`.

c) [5p] Rulați executabilul `easy` astfel încât să se afișeze `You win!`.

d) [5p] Rulați executabilul `vuln` astfel încât să se afișeze `Finally!`.